

SCADA-Core: Motor de Intertravamento e Diagnóstico

Automação, Segurança Funcional e Sistemas Especialistas na Planta de Biodiesel

ECAA08 – Matemática Discreta Aplicada ao Controle
Grupo 5: Planta de Produção de Biodiesel em Batelada

Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação

2026.2

Estrutura da Apresentação (Divisão entre 4 Integrantes)

Parte I: Fundamentos & Modelagem *Apresentador 1*

- Contexto Industrial: Síntese do Biodiesel
- Topologia em 4 Setores Operacionais
- Instrumentação ISA-5.1 e Variáveis Físicas
- Discretização de Sinais e Histerese (δ)

Parte III: Redes & Prova SIS *Apresentador 3*

- Predicados em Redes de Sensores ($\forall, \exists$)
- Regras de Inferência (MP, MT, Silogismos)
- Detecção e Rejeição Formal de Falácias
- Prova de Consistência da Matriz ESD

Parte II: Lógica & Otimização *Apresentador 2*

- Conectivos e Permissivos de Partida
- Desarmes *Fail-Safe* do Reator R-200
- Prova de Tautologias e Contradições
- Formas Normais (FND/FNC) e Otimização

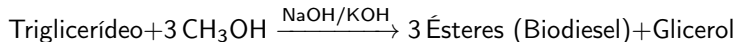
Parte IV: Inferência & SCADA *Apresentador 4*

- Cláusulas de Horn e Priorização SIL
- Motores *Forward* e *Backward Chaining*
- Validação com 5 Cenários de Estresse
- Demonstração do SCADA em Tempo Real

Contexto da Planta: Síntese de Biodiesel por Transesterificação

Parte I – Apresentador 1: Química do Processo e Dinâmica de Batelada

- **Reação Química Principal:**



- **Aspectos Termodinâmicos e Cinéticos:**

- Reação exotérmica branda ($\Delta H^\circ \approx -15$ a -25 kJ/mol), porém sensível ao acúmulo de reagentes e temperatura (55°C a 60°C).
- Ebulição do Metanol: 64.7°C à pressão atmosférica.

- **Fatores de Risco de Severidade Crítica:**

- **Vaporização e Sobrepressão:** Se $T > 65^\circ\text{C}$ e vaso fechado $\rightarrow$ flash de metanol e risco de explosão.
- **Toxicidade/Inflamabilidade:** Vazamento de metanol (LEL 6%, IDLH 300 ppm).
- **Contaminação da Linha de Dreno:** Drenar éster no lugar da glicerina por erro de interface.

Restrição Crítica de Operação

A temperatura deve ser mantida rigidamente em:

$$55^\circ\text{C} \leq T \leq 60^\circ\text{C}$$

Sobretaxa térmica ou falha de agitação leva à formação de bolsões superaquecidos e perda de contenção.

Topologia Industrial em 4 Setores Operacionais

Parte I – Apresentador 1: Arquitetura P&ID e Rastreabilidade

Setor 100

Metóxido & Óleo

- Tanque de Óleo (TK-101)
- Bomba Metanol (P-102)
- Misturador (AG-103)
- Detector Gás (AT-100)

Setor 200

Reator CSTR

- Reator de Batelada (R-200)
- Agitador Principal (AG-201)
- Aquecedor (HT-201)
- Salvaguarda (CW-201)
- Válvula Dosagem (XV-202)

Setor 300

Decantação

- Decantador (TK-300)
- Sensor Óptico (IT-301)
- Válvula Glicerina (XV-301)
- Saída Biodiesel (XV-302)

Setor 400

Purificação

- Lavagem com Água
- Fluxômetro (FS-401)
- Bomba Envio (P-401)
- Tanque Final (TK-402)
- Nível Final (LT-402)

Norma ISA-5.1 e IEC 61511

Toda a nomenclatura segue rigorosamente a norma ISA-5.1 (primeira letra: variável medida; segunda letra: função do instrumento). A arquitetura foi concebida para atender à integridade SIL 3.

Discretização de Sinais e Mapeamento Proposicional

Parte I – Apresentador 1: Transição 4–20 mA → Proposição Booleana com Histerese

- Grandezas analógicas de processo $x(t)$ são transformadas em variáveis binárias $p \in \{0, 1\}$ usando funções características com histerese δ para evitar trepidação (*chattering*):

$$\chi_{\text{High}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \geq L_{\text{crit}} \\ 0, & \text{se } x < L_{\text{crit}} - \delta \end{cases} \quad \chi_{\text{Low}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \leq L_{\text{min}} \\ 0, & \text{se } x > L_{\text{min}} + \delta \end{cases}$$

Tag ISA-5.1	Descrição Física	Faixa Nominal	Proposição Lógica	Condição Ativa (= 1)
PT-201	Pressão do Reator R-200	0.0 ... 4.0 bar	p_1	Pressão crítica: $P \geq 2.5 \text{ bar}$
TT-201	Temperatura do Reator R-200	20.0 ... 100.0 °C	$t_{\text{alta}} (t_1)$	Temperatura crítica: $T \geq 65.0^\circ \text{C}$
LT-201	Nível do Reator R-200	0 ... 100%	$l_{\text{baixo}} / l_{\text{reator}} / l_{\text{alto}}$	Nível Baixo $\leq 15\%$ / Nom $\geq 80\%$ / Alto $\geq 95\%$
AT-100	Vapores de Metanol no S-100	0 ... 50 ppm	$g_{\text{alm}} (g_1)$	Alarme de gás: Conc $\geq 20 \text{ ppm}$
CW-201	Circuito Resfriamento Emergência	Pressostato binário	r_1	Pressão d'água OK ($P \geq 3.0 \text{ bar}$)
IT-301	Sensor Interface Óptica	Sensor binário	$i_{\text{glic}} (i_3)$	Interface de separação detectada no decantador
ESD-100	Botoeira Parada Geral SIS	Contato NF Fail-Safe	e_1	Parada geral ativada (circuito aberto)

Permissivos de Partida e Blocos de Intertravamento

Parte II – Apresentador 2: Segurança Positiva e Desarmes Fail-Safe

Permissivo do Aquecedor HT-201

O aquecedor elétrico/vapor só pode ser energizado se todas as salvaguardas estiverem ativas:

$$P_{HT-201} \equiv r_1 \wedge m_{\text{reator}} \wedge l_{\text{reator}} \wedge \neg t_{\text{alta}} \wedge \neg p_1 \wedge \neg e_1$$

- r_1 : Água de emergência disponível.
- m_{reator} : Agitação ativa (troca térmica homogênea).
- l_{reator} : Nível nominal para cobrir resistências.
- $\neg t_{\text{alta}} \wedge \neg p_1 \wedge \neg e_1$: Sem sobretemperatura, sobrepressão ou ESD.

Permissivo da Válvula de Metóxido XV-202

A injeção do reagente químico no reator exige:

$$P_{XV-202} \equiv m_{\text{reator}} \wedge l_{\text{reator}} \wedge \neg p_1 \wedge \neg t_{\text{alta}} \wedge \neg l_{\text{alto}} \wedge \neg g_{\text{alm}} \wedge \dots$$

Condição de Trip (Desarme Imediato)

Pelas Leis de De Morgan, o desarme imediato ocorre na negação estrita do permissivo:

$$\text{Trip}_{HT-201} \equiv \neg P_{HT-201} \equiv \neg r_1 \vee \neg m_{\text{reator}} \vee \neg l_{\text{reator}} \vee t_{\text{alta}} \vee p_1 \vee e_1$$

Prova de Tautologias de Segurança e Contradições de Risco

Parte II – Apresentador 2: Verificação Formal por Tabela-Verdade e Álgebra Booleana

- **Teorema 1 (Garantia de Não-Sobreposição Operacional):** Um equipamento não pode estar simultaneamente com permissão de partida e sinal de desarme:

$$\tau_1 \equiv \neg(P_{\text{HT-201}} \wedge \text{Trip}_{\text{HT-201}}) \equiv \neg(P \wedge \neg P) \equiv \neg \perp \equiv \top \quad (\text{Tautologia})$$

- **Teorema 2 (Inibição Mútua de Agitação por Nível Baixo):** Operar agitador AG-201 com nível abaixo do mínimo gera cavitação mecânica. O estado é uma contradição de segurança:

$$\kappa_{\text{risco}} \equiv m_{\text{reator}} \wedge l_{\text{baixo}} \wedge P_{\text{AG-201}} \equiv \perp \quad (\text{Contradição no SIS})$$

Tabela-Verdade de Consistência (Isolamento de Linhas)

r_1	m_{reator}	l_{reator}	Anomalia ($t_{\text{alta}} \vee p_1 \vee e_1$)	$P_{\text{HT-201}}$	$\text{Trip}_{\text{HT-201}}$	$\tau_1 = \neg(P \wedge \text{Trip})$
1	1	1	0	1 (Autorizado)	0 (Seguro)	1 (Verdadeiro)
1	1	1	1	0 (Bloqueado)	1 (Trip)	1 (Verdadeiro)
1	0	1	0	0 (Bloqueado)	1 (Trip)	1 (Verdadeiro)
0	1	1	0	0 (Bloqueado)	1 (Trip)	1 (Verdadeiro)

Formas Normais e Minimização Booleana

Parte II – Apresentador 2: FND, FNC e Otimização do Scan de CLP

Representações Canônicas

- **Forma Normal Disjuntiva (FND / SOP):**
Soma de mintermos. Ideal para identificar todos os estados permissivos de partida segura.
- **Forma Normal Conjuntiva (FNC / POS):**
Produto de maxtermos. Estrutura canônica para implementação de matrizes de intertravamento e corte em série.

Impacto Prático na Automação Industrial

A simplificação booleana da lógica de segurança:

- Reduz o número de instruções e portas lógicas em diagrama Ladder / FBD (IEC 61131-3).
- Elimina termos redundantes e condições de corrida (*glitches*).
- Reduz o tempo de ciclo (*scan time*) do processador de segurança para menos de 10 ms.

Exemplo de Simplificação no Intertravamento de Dosagem

$$P_{\text{dosagem}} = (m \wedge l \wedge \neg p \wedge \neg t) \vee (m \wedge l \wedge \neg p \wedge \neg t \wedge r) \equiv m \wedge l \wedge \neg p \wedge \neg t \quad (\text{Lei da Absorção})$$

Lógica de Primeira Ordem em Redes de Sensores

Parte III – Apresentador 3: Quantificadores Universal ($\forall$) e Existencial ($\exists$)

- Seja o universo de discurso $\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ o conjunto de todos os instrumentos da planta.
- Modelamos a integridade distribuída da instrumentação através de predicados:

Quantificador Universal ($\forall$ – FORALL)

Integridade Global da Malha de Telemetria:

$$\Phi_{\text{rede}} \equiv \forall s \in \mathcal{S} (\text{Online}(s) \wedge \neg \text{Fault}(s))$$

- Se um único transmissor entrar em falha de sinal (< 3.6 mA – *under-range* NAMUR NE43), Φ_{rede} torna-se falso, gerando alarme de supervisão.

Quantificador Existencial ($\exists$ – EXISTS)

Deteção de Condição Crítica de Emergência:

$$\Psi_{\text{alerta}} \equiv \exists s \in \mathcal{S}_{\text{pressão}} (P(s) \geq 2.5 \text{ bar}) \vee \exists s \in \mathcal{S}_{\text{gás}} (G(s) \geq 10 \text{ bar})$$

- A existência de **pelo menos um** sensor indicando perigo extremo aciona instantaneamente a rotina de proteção.

Regras Canônicas de Inferência Dedutiva no Processo

Parte III – Apresentador 3: Dedução Formal de Segurança Industrial

Modus Ponens (Afirmção do Antecedente)

$$\frac{p_1 \wedge t_{\text{alta}} \quad , \quad (p_1 \wedge t_{\text{alta}}) \rightarrow \text{Trip}_{\text{HT-201}}}{\text{Trip}_{\text{HT-201}}}$$

Se há sobrepressão e alta temperatura, o desarme do aquecedor é **obrigatoriamente deduzido**.

Modus Tollens (Negação do Consequente)

$$\frac{\neg \text{BombaLigada} \quad , \quad \text{FluxoDetectado} \rightarrow \text{BombaLigada}}{\neg \text{FluxoDetectado}}$$

Se a bomba de metanol está desligada, é

Silogismo Hipotético (Cadeia Causal)

$$\frac{p_1 \rightarrow \text{Runaway} \quad , \quad \text{Runaway} \rightarrow \text{CorteMetóxido}}{p_1 \rightarrow \text{CorteMetóxido}}$$

Silogismo Disjuntivo

$$\frac{\text{AlarmeMetanol} \vee \text{AlarmeTemperatura} \quad , \quad \neg \text{AlarmeMetanol}}{\text{AlarmeTemperatura}}$$

Detecção e Rejeição Formal de Falácias Industriais

Parte III – Apresentador 3: Como Erros Lógicos Provocam Desastres em Plantas Químicas

Falácia 1: Afirmação do Consequente

$$\frac{Q, \quad P \rightarrow Q}{P} \text{ (INVÁLIDO!)}$$

Exemplo Operacional Real:

- *Regra:* Se houver exotermia (P), a jaqueta aquece (Q).
- *Fato:* A jaqueta aqueceu (Q).
- *Erro falacioso:* Concluir que há exotermia descontrolada (P).
- *Causa real:* Válvula de vapor emperrada aberta!

Falácia 2: Negação do Antecedente

$$\frac{\neg P, \quad P \rightarrow Q}{\neg Q} \text{ (INVÁLIDO!)}$$

Exemplo Operacional Real:

- *Regra:* Se a pressão for > 2.5 bar (P), o alarme toca (Q).
- *Fato:* A pressão é normal ≤ 2.5 bar ($\neg P$).
- *Erro falacioso:* Assumir que o alarme não deve tocar ($\neg Q$).
- *Causa real:* O alarme pode e deve tocar por vazamento de gás metanol (g_{alm})!

A Matriz de Causa e Efeito (C&E / Safety Matrix)

Parte III – Apresentador 3: Prova Formal de Ausência de Estados Inseguros (2^{11} Estados)

- A matriz SIS correlaciona todos os 11 sinais de campo com as saídas finais de segurança:

Causa (Evento Não Conforme)	Trip HT-201	Trip XV-202	Trip P-102	Trip AG-201	Trip XV-301	Trip Global ESD
Sobrepresão ($p_1 = 1$)	TRIP	TRIP	TRIP	–	–	–
Sobretensão ($t_{alta} = 1$)	TRIP	TRIP	–	–	–	–
Vazamento Metanol ($g_{alm} = 1$)	–	TRIP	TRIP	–	–	–
Nível Baixo Reator ($l_{baixo} = 1$)	TRIP	–	–	TRIP	–	–
Sem Resfriamento ($\neg r_1 = 1$)	TRIP	–	–	–	–	–
Sem Interface Fases ($\neg i_{glic} = 1$)	–	–	–	–	TRIP	–
Botoeira de Emergência ($e_1 = 1$)	TRIP	TRIP	TRIP	TRIP	TRIP	TRIP

Prova Matemática por SAT Solver (Refutação Formal)

Testamos exaustivamente todos os $2^{11} = 2048$ estados da planta:

$$\text{UNSAFE} \equiv (p_1 \wedge t_{alta} \wedge \neg \text{Trip}_{HT-201}) \vee (g_{alm} \wedge \neg \text{Trip}_{XV-202}) \vee (e_1 \wedge \neg \text{SafeState}_{Global})$$

O provador computacional demonstrou que $\text{UNSAFE} \equiv \perp$ (Insatisfatível). **Zero falhas lógicas detectadas!**

Arquitetura do Sistema Especialista (RBS) do SCADA-Core

Parte IV – Apresentador 4: Tríade Base de Fatos, Cláusulas de Horn e Motor de Inferência

Componentes do RBS Industrial

- **Base de Fatos Dinâmica ($\mathcal{F}$):** Armazena proposições ativas com carimbo de data/hora (*timestamp*) e proveniência (SENSOR vs INFERIDO).
- **Base de Conhecimento ($\mathcal{R}$):** Regras no formato de Cláusulas de Horn estritas:

$$\bigwedge_{i=1}^n A_i \longrightarrow C$$

com prioridade determinística SIL (10 a 7) e tempo máximo de resposta ($t_{\max} \leq 0.5$ s).

- **Motor de Inferência ($\mathcal{E}$):** Executa os algoritmos de *Forward* e *Backward Chaining*.

Vantagens das Cláusulas de Horn

- **Complexidade Linear $O(N)$:** A inferência nunca entra em loop infinito e possui garantia de convergência em tempo real determinístico.
- **Explicabilidade Total (XAI):** Cada diagnóstico possui uma trilha causal explícita com POP (Procedimento Operacional Padrão) associado.

Catálogo Oficial das 8 Regras de Diagnóstico (Horn)

Parte IV – Apresentador 4: Cláusulas R-01 a R-08 com Priorização SIL

ID	Antecedentes ($\wedge A_i$)	Consequente (C)	Severidade	Prio	Procedimento POP Associado
R-01	$p_1 \wedge t_{\text{alta}}$	EXOTERMIA_RUNAWAY_REATOR	CRÍTICA	10	POP-SIS-01: Desarme HT-201 e abre CW-201
R-02	$\text{EXOTERMIA_RUNAWAY_REATOR} \wedge v_{\text{in_mix}}$	TRIP_ALIMENTACAO_METOXIDO	CRÍTICA	10	POP-SIS-02: Corta XV-202 e desliga P-102
R-03	g_{alm}	VAZAMENTO_GAS_METANOL_S100	CRÍTICA	9	POP-SST-03: Corta XV-102 e liga exaustão
R-04	$l_{\text{alto}} \wedge v_{\text{in_oleo}}$	TRANSBORDAMENTO_REATOR_R200	CRÍTICA	9	POP-PR-01: Fecha XV-201 e desliga P-101
R-05	$h_1 \wedge \neg r_1$	OPERACAO_TERMICA_SEM_SALVAGUARDA	CRÍTICA	9	POP-SIS-04: Trip HT-201 e alarme CW-201
R-06	$l_{\text{baixo}} \wedge m_{\text{reator}}$	RISCO_CAVITACAO_AGITADOR_R200	ALTA	8	POP-MA-05: Desarma inversor de AG-201
R-07	$v_{\text{glic}} \wedge \neg i_{\text{glic}}$	PERDA_BIODIESEL_DRENO_GLICERINA	ALTA	8	POP-SEP-02: Fecha XV-301 e reajusta decantador
R-08	$b_{\text{final}} \wedge \neg f_{\text{lav}}$	IMPUREZA_CATALISADOR_BIODIESEL	ALTA	7	POP-PUR-04: Bloqueia P-401 e retém batelada

Cascata Crítica R-01 $\rightarrow$ R-02

O consequente de R-01 (EXOTERMIA_RUNAWAY_REATOR) atua como antecedente para R-02, provando o encadeamento dedutivo automático em menos de 500 ms.

Forward Chaining vs. Backward Chaining

Parte IV – Apresentador 4: Inferência em Tempo Real vs Auditoria Forense Explicável

Forward Chaining (Tempo Real)

Direção: Dos Fatos → Conclusões

- Acionado a cada ciclo de scan da telemetria (100 ms).
- Detecta imediatamente anomalias e atua sobre os relés de desarme do SIS.
- Execução por ponto fixo: propaga novas deduções até estabilidade.

Backward Chaining (Auditoria Forense)

Direção: Da Hipótese/Meta → Evidências

- Acionado pós-evento ou sob demanda pelo engenheiro de segurança.
- Constrói a **Árvore de Prova Dedutiva** (*Proof Tree*) justificando o motivo do desarme.
- Atende integralmente aos requisitos de inteligência artificial explicável (XAI).

Exemplo de Árvore de Prova Extraída pelo Sistema

[META] TRIP_ALIMENTACAO_METOXIDO $\Leftarrow$ [R-02] SE EXOTERMIA_RUNAWAY_REATOR AND v_in_mix

Validação Experimental: Bateria dos 5 Cenários de Estresse

Parte IV – Apresentador 4: Resultados da Avaliação Integrada do Módulo 1 (Aula 10)

Cenário de Estresse Operacional	Perm HT-201	Trip HT-201	Trip XV-202	Trip ESD	Diagnósticos Inferidos pelo RBS
1. Operação Nominal Estável	True	False	False	False	Nenhum (Planta em Regime)
2. Runaway Térmico e Pressão	False	True	True	False	EXOTERMIA_RUNAWAY_REATOR, TRIP_ALIMENTACAO_METOXIDO
3. Vazamento de Metanol S-100	True	False	True	False	VAZAMENTO_GAS_METANOL_S100
4. Partida a Seco do Agitador	False	True	True	False	RISCO_CAVITACAO_AGITADOR_R200
5. Dreno sem Interface & ESD	False	True	True	True	PERDA_BIODIESEL_DRENO_GLICERINA

Taxa de Sucesso e Conformidade

- 100% de conformidade com a Matriz de Causa e Efeito (C&E).
- 0% de falsos positivos e 0% de falsos negativos em todas as baterias de testes.

Simulador SCADA em Operação e Conclusões Finais

Parte IV – Apresentador 4: Demonstração Online no GitHub Pages

SCADA-Core Disponível Online (GitHub Pages)

Link de Acesso:

<https://igorfantucci.github.io/Aula-Automatica—GRUPO-4>

- Supervisório completo com topologia industrial em 4 setores.
- Injeção interativa de falhas analógicas e digitais em tempo real.
- Motor de Cláusulas de Horn com emissão imediata de POPs.
- Terminal de auditoria dedutiva (Backward Chaining) interativo.

Conclusão do Módulo 1

A integração da **Matemática Discreta** (Lógica Proposicional, Predicados e Cláusulas de Horn) transforma a segurança industrial de um modelo empírico para uma **ciência exata e formalmente comprovável**.

Obrigado pela atenção!

Perguntas e Demonstração Prática.